¿Cómo funciona una Inteligencia Artificial?

Una explicación sencilla de qué ocurre desde que hacemos una pregunta hasta que una IA genera una respuesta.

1. ¿Qué es realmente una IA?

Una inteligencia artificial (IA) es un sistema informático diseñado para realizar tareas que normalmente asociamos con capacidades humanas: comprender lenguaje, reconocer imágenes, encontrar patrones, hacer predicciones o generar contenido.

En el caso de las IA generativas, como los modelos de lenguaje, el sistema no funciona como una persona que piensa y consulta una enciclopedia. Aprende patrones a partir de grandes cantidades de datos y utiliza esos patrones para producir una respuesta nueva.

2. El entrenamiento: cómo aprende el modelo

Antes de poder conversar, un modelo de IA necesita ser entrenado. Durante este proceso analiza enormes cantidades de ejemplos, como textos, código, imágenes u otros datos, dependiendo del tipo de modelo.

En un modelo de lenguaje, una de las tareas fundamentales consiste en aprender a predecir qué elemento debería venir a continuación en una secuencia. Por ejemplo, si recibe «El coche está en el...», aprende que palabras como «garaje» o «taller» pueden ser continuaciones plausibles según el contexto.

Etapa	Qué ocurre
Datos	Se recopilan y preparan grandes cantidades de ejemplos.
Entrenamiento	El modelo ajusta millones o miles de millones de parámetros para aprender patrones.
Evaluación	Se comprueba cómo responde ante datos y tareas que no ha visto de la misma forma.
Ajuste	Se mejora su comportamiento para hacerlo más útil, seguro y preciso.

3. ¿Qué ocurre cuando hacemos una pregunta?

Cuando escribimos una pregunta, el modelo transforma el texto en una representación numérica que puede procesar. En los modelos de lenguaje, el texto se divide en pequeñas unidades llamadas **tokens**. Un token puede ser una palabra, una parte de una palabra o un signo.

Después, el modelo analiza la relación entre esos tokens y el contexto disponible. Una arquitectura muy utilizada para este trabajo es el **Transformer**, que utiliza mecanismos de atención para determinar qué partes del texto son más relevantes entre sí.

Finalmente, el modelo calcula probabilidades para posibles siguientes tokens y va generando la respuesta paso a paso. Por eso, aunque parezca que está escribiendo todo de una vez, internamente la generación se realiza de forma progresiva.

Ejemplo simplificado

Entrada	¿Cuál es la capital de España?
Procesamiento	El modelo analiza el contexto y las relaciones aprendidas.
Predicción	Calcula qué tokens tienen mayor probabilidad de continuar la respuesta.
Salida	Madrid.

4. ¿La IA «piensa» como una persona?

No exactamente. Aunque puede mantener una conversación, explicar conceptos o resolver problemas, un modelo de IA no tiene necesariamente conciencia, experiencias personales o comprensión del mundo igual que una persona.

Su funcionamiento se basa principalmente en patrones matemáticos aprendidos. Esto permite comportamientos muy sofisticados, pero también significa que una IA puede producir una respuesta que parece convincente y, aun así, ser incorrecta.

5. ¿Por qué puede equivocarse?

Una IA puede cometer errores por diferentes motivos: información insuficiente, datos de entrenamiento imperfectos, ambigüedad en la pregunta, errores de razonamiento, información desactualizada o una combinación incorrecta de patrones.

Importante: que una respuesta esté escrita con seguridad no significa que sea verdadera. Para información crítica —por ejemplo, médica, legal, financiera o técnica en producción— conviene verificar las fuentes y los resultados.

6. IA generativa: texto, imágenes, código y más

El mismo concepto general puede aplicarse a distintos tipos de IA generativa. Un modelo puede aprender patrones de texto para generar lenguaje, patrones visuales para generar imágenes o estructuras de código para ayudar a programar.

Tipo	Ejemplo de uso
Texto	Redactar, resumir, traducir o responder preguntas.
Imagen	Crear ilustraciones, diseños o imágenes a partir de una descripción.
Código	Explicar código, generar funciones o ayudar a detectar errores.
Audio	Reconocer voz, transcribir conversaciones o generar voz sintética.

7. ¿Qué es un modelo de lenguaje?

Un modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés) es una red neuronal entrenada para trabajar con lenguaje a gran escala. Sus parámetros contienen los patrones matemáticos aprendidos durante el entrenamiento.

Cuando recibe una conversación, no «busca una respuesta almacenada» necesariamente. Genera una secuencia nueva a partir del contexto y de lo que ha aprendido. Algunas aplicaciones pueden además conectarlo a herramientas externas, bases de datos o buscadores para acceder a información adicional.

8. Una forma sencilla de imaginarlo

Imagina una persona que ha leído millones de páginas y ha practicado miles de ejercicios. Cuando le haces una pregunta, no abre necesariamente una página concreta: utiliza los patrones que ha aprendido para construir una respuesta.

La comparación tiene límites, pero ayuda a entender una idea fundamental: **una IA no es simplemente una base de datos gigante**. Es un sistema matemático que ha aprendido representaciones y relaciones a partir de datos.

En resumen

1. Se recopilan y preparan datos.
2. El modelo aprende patrones mediante entrenamiento.
3. La entrada del usuario se transforma en información que el modelo puede procesar.
4. El modelo analiza el contexto y calcula posibles continuaciones.
5. Genera una respuesta paso a paso.
6. La respuesta debe evaluarse y verificarse cuando la precisión sea importante.

> La idea clave: la IA no es magia. Es una combinación de datos, matemáticas, modelos de aprendizaje automático, potencia de cálculo y técnicas de ingeniería que permiten transformar entradas en resultados útiles.